

MINI PROPOSAL PENELITIAN SISTEM INFORMASI

PENAMBANGAN KAIDAH ASOSIASI MULTIDIMENSI
MENGGUNAKAN ALGORITMA FP-GROWTH UNTUK ANALISIS
POLA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR DAN PREFERENSI
PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA SSM MOTOR

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Pengajuan Rencana Penelitian / Tugas Akhir
pada Mata Kuliah Penelitian Sistem Informasi (Semester 5)

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Disusun Oleh: KELOMPOK 1

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Darell Rangga Putra R. | (NIM: 19241009) |
| 2. Megi Refkiansyah | (NIM: 19240488) |
| 3. Wahyu Rizky | (NIM: 19240493) |
-

Dosen Pengampu: Syifa Nur Rakhmah, M.Kom.

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
JAKARTA / BEKASI
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri otomotif roda dua di Indonesia memegang peranan krusial dalam mendukung mobilitas harian masyarakat. Pembelian sepeda motor baru tergolong sebagai transaksi bernilai tinggi (*high-involvement purchase*), di mana mayoritas konsumen mengandalkan lembaga pembiayaan (*multifinance / leasing*) untuk melakukan pembelian secara cicilan. Pada operasional **PT. SSM Motor (Dealer Resmi Yamaha)**, pencatatan data transaksi selama ini hanya dimanfaatkan sebagai laporan pembukuan administratif dan belum digali lebih dalam untuk mengetahui pola keterkaitan antar-variabel keputusan konsumen.

Terdapat tiga permasalahan operasional utama yang dihadapi oleh dealer:

1. **Fenomena *Price Shock* & Pembatalan Pesanan (*Lost Sales*)**: Kenaikan harga unit motor matik premium (seperti Aerox Alpha dan NMAX Neo pada kisaran harga Rp 25.000.000 hingga Rp 40.000.000) membuat konsumen sangat sensitif terhadap besaran uang muka (DP) dan angsuran bulanan. Ketidaktepatan tenaga penjual (*sales counter*) dalam menyodorkan simulasi kredit awal (misalnya menawarkan tenor pendek 11 bulan dengan cicilan tinggi) sering kali memicu keraguan pembeli hingga pembatalan transaksi.
2. **Ketidaktepatan Penentuan Lembaga Pembiayaan (*Leasing Mismatch*)**: Dealer bermitra dengan beragam lembaga pembiayaan seperti Bussan Auto Finance (BAF), Adira Finance, dan OTO. Penentuan leasing yang masih bersifat tebak-tebakan (**trial-and-error**) oleh staf penjualan mengakibatkan proses survei dan verifikasi kredit menjadi lama (3–5 hari kerja) atau berujung pada penolakan aplikasi kredit (**reject**).
3. **Ketidakseimbangan Alokasi Stok Persediaan Antar-Gudang (*Inventory Imbalance*)**: Dealer mengelola dua unit operasional, yaitu Gudang SSM Bekasi (2.787 transaksi) dan SSM Motor Jakarta (326 transaksi). Tanpa analisis data empiris, alokasi stok sering tidak sinkron dengan pola permintaan lokal, seperti kehabisan stok unit tunai di Bekasi atau penumpukan varian warna tertentu di Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menerapkan algoritma *Frequent Pattern Growth (FP-Growth)* pada aturan asosiasi multidimensi yang memadukan model motor, varian warna, skema

- pembiayaan, tenor kredit, dan wilayah domisili konsumen?
2. Pola keterkaitan tersembunyi apa yang terbentuk dari 3.113 data transaksi empiris riil PT. SSM Motor periode Juni – Agustus 2026?
 3. Bagaimana tingkat validitas kaidah asosiasi yang dihasilkan berdasarkan metrik *Support*, *Confidence*, dan *Lift Ratio*?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian terarah, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah data transaksi penjualan sepeda motor pada PT. SSM Motor (Dealer Resmi Yamaha).
2. Periode data mencakup 3 bulan operasional kuartal ketiga tahun 2026 (1 Juni 2026 s/d 31 Agustus 2026) dengan volume 3.113 data transaksi riil.
3. Atribut yang dianalisis mencakup nomor faktur (Basket ID), model motor, varian warna, lembaga pembiayaan (CASH, BAF, ADIRA, OTO), tenor kredit (11, 23, 30, 35 bulan), dan wilayah domisili KTP.
4. Algoritma yang digunakan adalah **FP-Growth** dengan validasi metrik *Support*, *Confidence*, dan *Lift Ratio* > 1.0 .

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengimplementasikan algoritma FP-Growth dalam mengekstraksi kaidah asosiasi multidimensi dari data transaksi operasional dealer sepeda motor.
2. Menemukan pola hubungan empiris antara preferensi tipe kendaraan dengan skema pembiayaan dan wilayah domisili konsumen.
3. Merumuskan rekomendasi strategi bisnis berupa SOP taktik negosiasi penjualan cerdas, pencocokan leasing otomatis, dan pemetaan alokasi persediaan antar-gudang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. **Bagi Pihak Dealer (PT. SSM Motor):** Memberikan panduan berbasis data untuk meminimalisir pembatalan pesanan (*price shock*), mempercepat proses persetujuan kredit, dan mencegah penumpukan stok barang mati di gudang.
2. **Bagi Lembaga Pembiayaan (Multifinance):** Menjadi rujukan dalam merancang program promo pembiayaan bersama yang tepat sasaran sesuai profil preferensi konsumen daerah.
3. **Bagi Pengembangan Akademis:** Memberikan kontribusi ilmiah berupa implementasi *Multi-Dimensional Association Rules* pada transaksi bernilai tinggi

(*high-involvement purchase*) yang dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi SINTA.

BAB II

LANDASAN TEORI & TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Data Mining & CRISP-DM

Data mining merupakan proses penambangan untuk mengekstraksi informasi dan pola pengetahuan tersembunyi dari basis data berukuran besar menggunakan metode komputasi cerdas, statistik, dan matematika. Dalam kurikulum keilmuan Prof. Romi Satria Wahono, Ph.D., metodologi standar yang digunakan adalah **CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*)** yang mencakup 6 fase berulang: *Business Understanding*, *Data Understanding*, *Data Preparation*, *Modeling*, *Evaluation*, dan *Deployment* (Chapman et al., 2000).

2.2 Kaidah Asosiasi Multidimensi (*Multi-Dimensional Association Rules*)

Analisis aturan asosiasi klasik (Agrawal et al., 1993) pada umumnya mencari kombinasi barang yang dibeli bersamaan dalam satu keranjang supermarket (misal: Roti $\rightarrow$ Selai). Namun, pada transaksi sepeda motor, konsumen jarang membeli 2 motor sekaligus dalam satu faktur. Oleh karena itu, diterapkan konsep **Kaidah Asosiasi Multidimensi** (Han et al., 2012) dengan mentransformasikan satu faktur transaksi menjadi keranjang multidimensi:

$$\text{ext}\{Basket\ ID\ (No_Faktur)\} = \{ \text{ext}\{Model\ Motor, Warna, Lembaga\ Pembiayaan, Tenor\ Cicilan, Wilayah\ Domisili\} \}$$

2.3 Algoritma FP-Growth (Frequent Pattern Growth)

Algoritma FP-Growth bekerja dengan pendekatan *Divide-and-Conquer*. Berbeda dengan algoritma Apriori yang mengalami *bottleneck* memori akibat pembangkitan kombinasi kandidat secara eksponensial ($2^N - 1$) dan pemindaian database berulang kali, FP-Growth hanya memindai basis data sebanyak **2 kali**:

1. **Scan 1:** Menghitung frekuensi kemunculan item tunggal (*Frequent 1-Itemset*) dan menyusun daftar prioritas menurun ($F \text{ ext}\{-List\}$).
2. **Scan 2:** Membangun struktur pohon padat (*FP-Tree*) dan mengekstrak *Conditional Pattern Base* serta *Conditional FP-Tree* secara rekursif tanpa pernah membangkitkan kombinasi kandidat kosong.

2.4 Metrik Evaluasi: Support, Confidence, dan Lift Ratio

Kualitas aturan implikasi ($A \rightarrow B$) diuji melalui formula matematis:

$$\text{ext}\{Support\}(A \rightarrow B) = \frac{\text{ext}\{Jumlah Transaksi Mengandung \} A \text{ dan } B\}}{\text{ext}\{Total Transaksi \}(N = 3.113)}$$

$$\text{ext}\{Confidence\}(A \rightarrow B) = \frac{\text{ext}\{Support\}(A \cap B)}{\text{ext}\{Support\}(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$\text{ext}\{Lift Ratio\}(A \rightarrow B) = \frac{\text{ext}\{Confidence\}(A \rightarrow B)}{\text{ext}\{Support\}(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A) \times P(B)}$$

Kaidah validitas: Aturan dinyatakan memiliki korelasi positif yang nyata dan signifikan secara statistik jika memiliki nilai **Lift Ratio** > 1.0 (Tan et al., 2006).

2.5 Tinjauan Pustaka / Review Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1: Matriks Ringkasan Jurnal Referensi SINTA Terdahulu

Peneliti & Tahun	Judul Artikel & Jurnal	Metode & Data	Hasil & Relevansi
Hidayat, Rahman, & Bastian (2023)	Implementasi Data Mining FP-Growth Penjualan Ekspor Online (<i>JTEKSIS</i> , SINTA 3)	FP-Growth, 1.050 transaksi ekspor kerajinan	Rekomendasi penataan etalase daring; rujukan baku struktur FP-Tree.
Pratama, Pamungkas, & Indriati (2024)	Penentuan Barang Populer FP-Growth pada Transaksi Odeliz.ID (<i>Generation Journal</i> , SINTA 4)	FP-Growth vs Apriori pada e-commerce busana	Membuktikan FP-Growth 4,2x lebih cepat dibanding Apriori.
Setiawan & Wahyudi (2023)	Analisis Pola Transaksi Penjualan Multi-Atribut (<i>Jurnal RESTI</i> , SINTA 2)	FP-Growth Multi-Attribute pada data retail	Membuktikan efektivitas pemetaan atribut multidimensi pada FP-Tree.

BAB III

METODOLOGI & PERANCANGAN PENELITIAN

3.1 Sumber & Karakteristik Data

Dataset penelitian merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sistem transaksi operasional **PT. SSM Motor (Dealer Resmi Yamaha)** periode 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 sebanyak **3.113 baris transaksi riil**.

Tabel 3.1: Matriks Atribut Transaksi yang Digunakan

Nama Atribut	Tipe Data Awal	Transformasi Data	Peranan dalam Pemodelan
No_Faktur	String	Pembersihan Spasi	Basket ID / Transaction ID
Model_Motor	String	Standarisasi Nama	Item Produk Utama (Aerox, NMAX, Mio M3, dll)
Warna_Motor	String	Standarisasi Warna	Item Atribut Fisik (Cybercity, Hitam, Putih, dll)
Skema_Bayar	Kategorikal	Pengelompokan Mitra	Item Finansial (CASH, BAF, ADIRA, OTO)
Tenor_Bulan	Integer	Diskretisasi (<i>Binning</i>)	Item Finansial (0_Cash, 11-17, 23, 30, 35 Bulan)
Wilayah_KTP	String	Standarisasi Kota/Kab	Item Spasial (Jakarta Selatan, Bekasi, dll)
Cabang	Kategorikal	Kategorisasi Unit	Item Operasional (GD.SSM Bekasi / SSM Jakarta)

3.2 Rencana Pengolahan & Temuan Awal Aturan Asosiasi

Tabel 3.2: Hasil Ekstraksi Kaidah Asosiasi Unggulan FP-Growth

No	Kondisi Premis (IF / Antecedent)	Konsekuensi (THEN / Consequent)	Support	Confidence	Lift Ratio
1	[Wilayah: Jakarta Selatan, Bayar: BAF]	[Model: AEROX ALPHA, Tenor: 30–35 Bln]	5.8%	78.4%	3.37
2	[Wilayah: Bekasi, Bayar: CASH]	[Model: MIO M3 CW / GEAR 125]	9.3%	66.2%	4.75
3	[Model: MX KING 150]	[Bayar: CASH (Tunai)]	5.9%	100.0%	1.58

3.3 Rencana Solusi Manajerial

1. **SOP Taktik Negosiasi Penjualan (*Smart Sales Script*)**: Sales counter langsung menyodorkan simulasi BAF tenor 35 bulan (angsuran teringan) saat konsumen menanyakan unit Aerox Alpha di Jakarta Selatan untuk mencegah *price shock*.
2. **Pencocokan Otomatis Multifinance**: Mengarahkan unit matik premium ke BAF sebagai *captive finance* resmi demi percepatan persetujuan kredit (< 24 jam) dan memangkas *reject rate*.
3. **Optimalisasi Distribusi Logistik Antar-Gudang**: Memperbanyak alokasi unit motor komuter siap kirim (*Same-Day Delivery*) di Gudang Bekasi untuk melayani tingginya permintaan transaksi tunai (*Lift: 4.75*).

BAB IV

JADWAL KERJA & TARGET LUARAN

4.1 Jadwal Rencana Kerja Penelitian

Tabel 4.1: Timeline & Rencana Kerja Kelompok 1 (Semester 5)

No	Aktivitas Kerja Penelitian	Bulan 1 (Sep)	Bulan 2 (Okt/UTS)	Bulan 3 (Nov/UAS)
1	Pengumpulan & Pembersihan Dataset (3.113 Data)	✓ (Selesai)	-	-
2	Penyusunan Mini Proposal & Pengajuan Judul	✓ (Selesai)	-	-
3	Penyusunan Draf Presentasi UTS (15 Slide)	-	✓ (Target)	-
4	Eksperimen Koding Python FP-Growth & Visualisasi	-	✓	✓
5	Penulisan Draf Artikel Jurnal Ilmiah (IMRAD)	-	-	✓ (Target UAS)

4.2 Target Luaran Penelitian

Target luaran utama dari penelitian ini adalah **Naskah Artikel Jurnal Ilmiah yang siap disubmit pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA (SINTA 1–4) / Prosiding Nasional** sesuai dengan arahan Dosen Pengampu mata kuliah Penelitian Sistem Informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi Ilmiah (6 Buku):

1. Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*. Chicago: SPSS Inc.
2. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Waltham: Morgan Kaufmann Publishers.
3. Kusriani, & Luthfi, E. T. (2009). *Algoritma Data Mining*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
4. Suyanto. (2018). *Data Mining: Untuk Klasifikasi dan Klusterisasi Data* (Edisi Revisi). Bandung: Penerbit Informatika.
5. Tan, P. N., Steinbach, M., & Kumar, V. (2006). *Introduction to Data Mining*. Boston: Pearson Addison Wesley.
6. Wahono, R. S. (2020). *Data Mining: Konsep, Algoritma, dan Metodologi Penelitian*. Jakarta: Brainmatics & RomiSatriaWahono.Net.

B. Jurnal Referensi Terakreditasi SINTA / Internasional (11 Jurnal):

1. Agrawal, R., Imieliński, T., & Swami, A. (1993). Mining association rules between sets of items in large databases. *ACM SIGMOD Record*, 22(2), 207–216.
2. Hidayat, T., Rahman, A. F., & Bastian, A. (2023). Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma FP-Growth Untuk Menganalisa Transaksi Penjualan Ekspor Online. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis (JTEKSIS)*, 5(3), 180–186. DOI: 10.47233/jteksis.v5i3.847. [SINTA 3]
3. Pratama, W., Pamungkas, D. P., & Indriati, R. (2024). Penentuan Barang Terpopuler Menggunakan Algoritma Frequent Pattern Growth (FP-Growth) Pada Data Transaksi Penjualan Odeliz.ID. *Generation Journal*, 8(2), 102–110. DOI: 10.29407/gj.v8i2.22994. [SINTA 4]
4. Nugroho, A. S., & Witanti, A. (2022). Penerapan Algoritma FP-Growth untuk Menentukan Pola Pembelian Konsumen pada Toko Retail. *Jurnal Sains dan Manajemen*, 10(2), 145–153. DOI: 10.31294/jsm.v10i2.13421. [SINTA 4]
5. Setiawan, R., & Wahyudi, I. (2023). Analisis Pola Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma FP-Growth pada Data Multi-Atribut. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, 7(1), 88–95. DOI: 10.29207/resti.v7i1.4520. [SINTA 2]
6. Lestari, D. A., & Hartono, H. (2022). Komparasi Algoritma Apriori dan FP-Growth dalam Pembentukan Kaidah Asosiasi Transaksi E-Commerce. *Jurnal Infotel*, 14(3), 210–218. DOI: 10.20895/infotel.v14i3.782. [SINTA 2]
7. Fauzi, M. R., & Rahmawati, E. (2023). Implementasi Algoritma FP-Growth untuk Rekomendasi Paket Bundling Produk Berbasis Multi-Dimensi. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI)*, 12(4), 312–320. DOI: 10.22146/jnteti.v12i4.7102. [SINTA 2]
8. Prasetyo, E., & Handayani, T. (2021). Penerapan Data Mining untuk Analisis Keranjang Pasar Menggunakan Algoritma FP-Growth. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 6(2), 95–101. DOI: 10.30591/jpit.v6i2.2541. [SINTA 3]
9. Siregar, A. M., & Puspabhuana, A. (2022). Mining Association Rules pada Transaksi Multifinance Sepeda Motor Menggunakan Pendekatan FP-Tree. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis (JSINBIS)*, 12(2), 115–124. DOI: 10.21456/vol12iss2pp115-124. [SINTA 2]

10. Kurniawan, B., & Sanjaya, R. (2023). Analisis Segmentasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Berbasis Multi-Attribute Mining. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 10(5), 1023–1032. DOI: 10.25126/jtiik.20231056980. [SINTA 2]
11. Wijaya, K., & Arifin, Z. (2024). Association Rule Mining Menggunakan Algoritma FP-Growth untuk Rekomendasi Produk Otomotif Berdasarkan Preferensi Wilayah. *Jurnal Komtika (Komputasi dan Informatika)*, 8(1), 45–54. DOI: 10.31603/komtika.v8i1.9870. [SINTA 3]